校园二手交易系统实验二报告

学号 241220070　姓名 贾一帆　日期 2026 年 11 月 5 日

一 项目与主要功能

本项目面向校内师生，提供二手或闲置商品售卖与免费赠送服务，主要功能分为以下八类。

1. **用户与权限**：学校邮箱验证注册登录，同一账号可买卖，代交。管理权限由平台授权。
2. **商品管理与查询**：保存草稿、审核发布、修改下架；记录新旧、磨损及售后声明，支持组合查询。
3. **预约协商**：可按数量预约并占用库存，卖方接受或拒绝，双方确认付款及交付方案。
4. **订单管理**：保留成交快照、查询交易进度及买卖待办；已预约但未付款的非赠送订单，普通取消须双方同意。
5. **支付与结算**：支持线上付款和线下收款确认，管理付款超时；线上货款在买方收货后结算。
6. **平台代交**：授权代交人处理本人任务，依次记录取件、交件和异常，买方另行确认收货。
7. **售后处理**：按原声明与时限申请全部或部分退货，支持卖方答复、争议介入及验收退款。
8. **平台管理**：商品审核、举报与违规处理、权限和代交分配，提供成交订单统计及操作日志查询。

二 类图设计

核心类的职责

类	核心内容与功能
交易平台 CampusMarket	用 Map 按编号管理用户、商品、预约与订单，提供统一查询入口。
用户 User	保存个人信息、发布过的商品、买卖双方预约及代交任务，可通过个人身份查询售后与举报。
商品 Product	保存发布者、价格、数量、交易类型和售后声明，关联预约与举报。
预约 Reservation	连接买家与商品，记录数量、卖家答复和确认期限，对应一笔订单。
订单 Order	保存交易双方、商品及成交快照，支付、代交、售后和举报。
支付记录 Payment	抽象付款金额、状态和原订单，作为两种付款记录的共同父类。
线上支付 OnlinePayment	记录渠道及结果，支持收货后结算与符合条件的原路退款。
线下付款 OfflinePayment	由订单卖家确认收款，记录确认人及时间。
代交任务 DeliveryTask	关联订单、代交人和分配管理员，记录取件、交件与失败。
售后申请 AfterSaleRequest	关联原订单、申请买家和介入管理员，记录退货数量及处理状态。
举报 Report	关联举报人、处理管理员及唯一目标，目标为商品或订单。

部分类设计细节

用户通过角色 set 可兼任多种身份。

成功预约与订单一一对应。成交订单快照固定商品名、单价、数量、总额、交易类型和售后声明，商品后续修改不影响原交易。售罄商品保留历史，在售商品通过状态与剩余数量筛选。

支付记录通过继承区分线上与线下；代交、售后关联明确执行人、申请人和处理人。商品与订单各有举报集合，但一条举报只能指向一个目标。

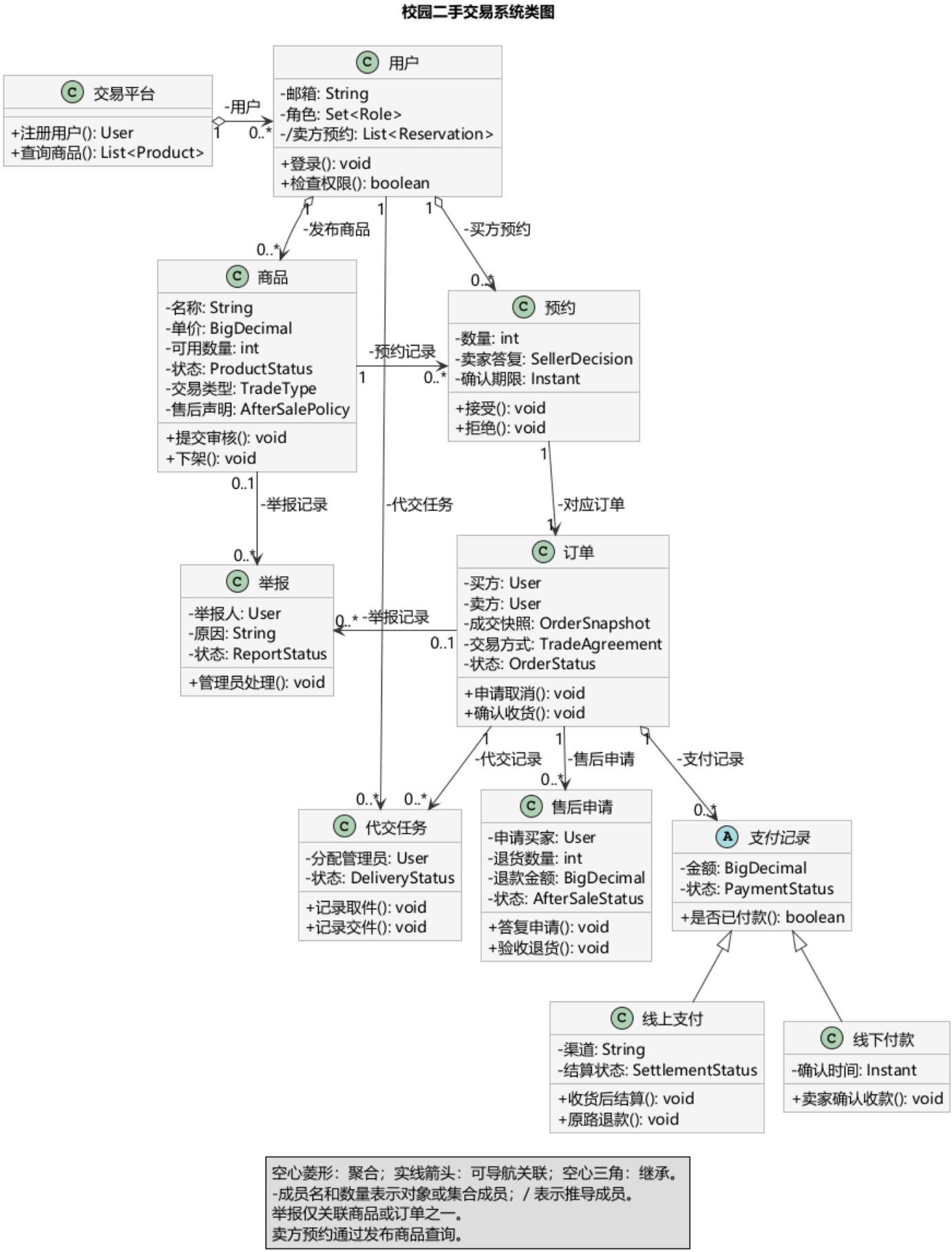


图 1 校园二手交易系统类图

三 组件图设计

后端按职责总共划分为八个业务模块（可见组件图），前端、数据库、邮箱及支付渠道置于主体外提供支撑。

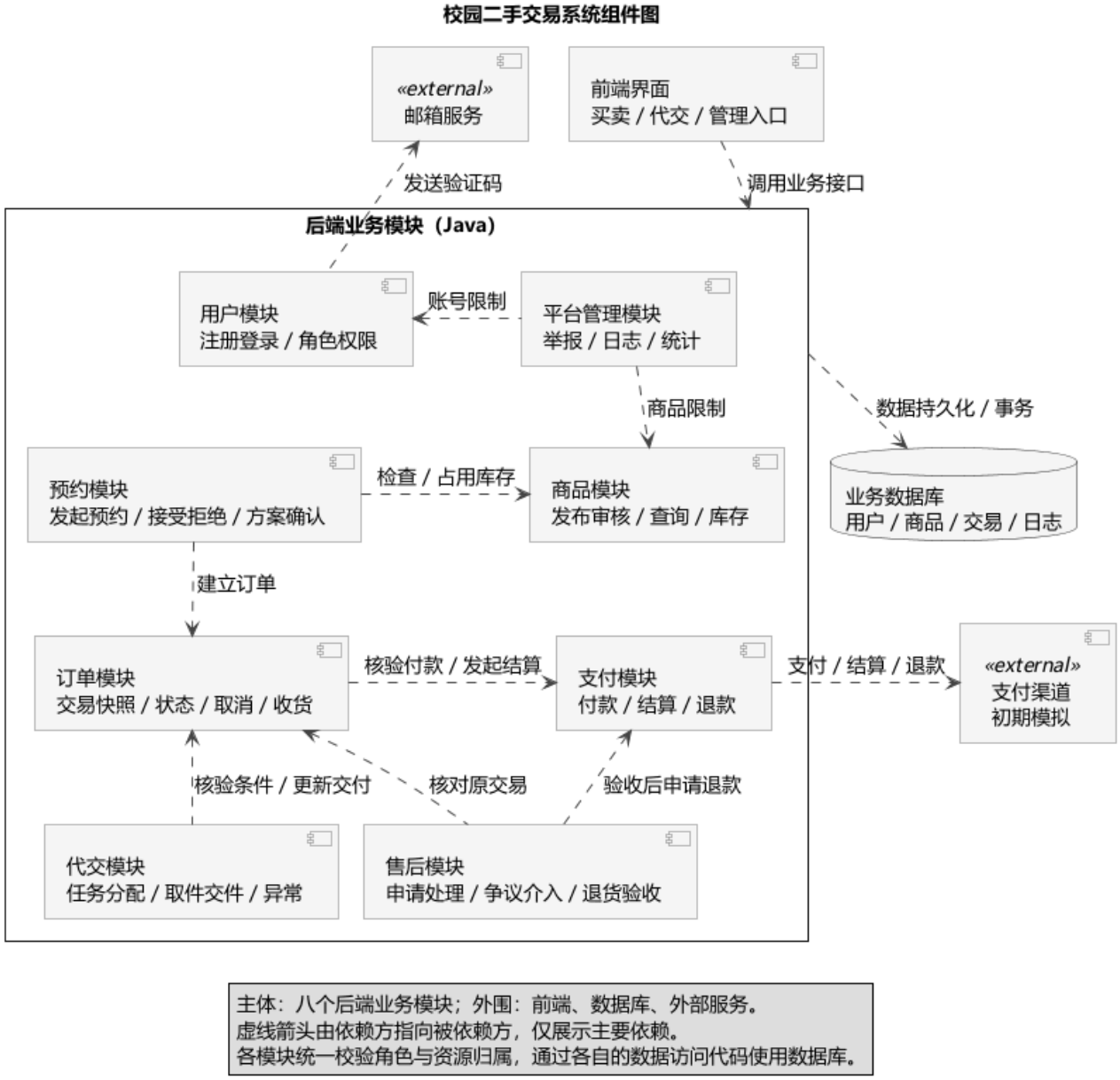


图 2 校园二手交易系统组件图

1. **用户模块：**负责邮箱注册登录、个人信息、角色授权与账号限制，供其他模块核验身份及权限。
2. **商品模块：**管理商品及其草稿、审核发布、修改下架和组合查询，维护可用库存与售后声明。
3. **预约模块：**检查并占用预约数量，记录卖方接受或拒绝，组织双方确认同一交易方案。
4. **订单模块：**保存成交快照，管理交易状态，同时管理协商取消、超时处理及买方收货确认。
5. **支付模块：**记录线上付款、线下收款的确认，处理收货后结算及符合条件的退款。
6. **代交模块：**分配官方代交任务，记录取件、交件和异常；改约须双方确认。
7. **售后模块：**核对申请资格，处理卖方答复，争议时需管理员介入，退货验收及退款进度。
8. **平台管理模块：**处理举报与违规限制，提供授权范围内的统计和日志查询，保留原交易记录。

四 状态图设计

订单主流程

订单包含六个业务状态。“交易进行中”是前四种状态的组合。售后进度独立记录于另一张状态图。

1. **待确认**：等待卖方接受预约及双方确认同一方案。
2. **待付款**：线上售卖双方确认方案后等待付款；进入该状态满 30 分钟未付自动取消。
3. **待交付**：线上售卖已付款，或线下售卖、赠送已确认方案，还未通过代交人或双方线下碰见交付商品。
4. **交付中**：官方代交人已取件，等待交件及买方收货；交件人不可替买方确认收货。
5. **已完成**：售卖订单已付款且已收货；赠送订单已收货；代交订单还需已交件。
6. **已取消**：卖方拒绝、预约满 24 小时未接受或付款超时等导致交易终止；已预约但未付款的非赠送订单，普通取消须双方同意。

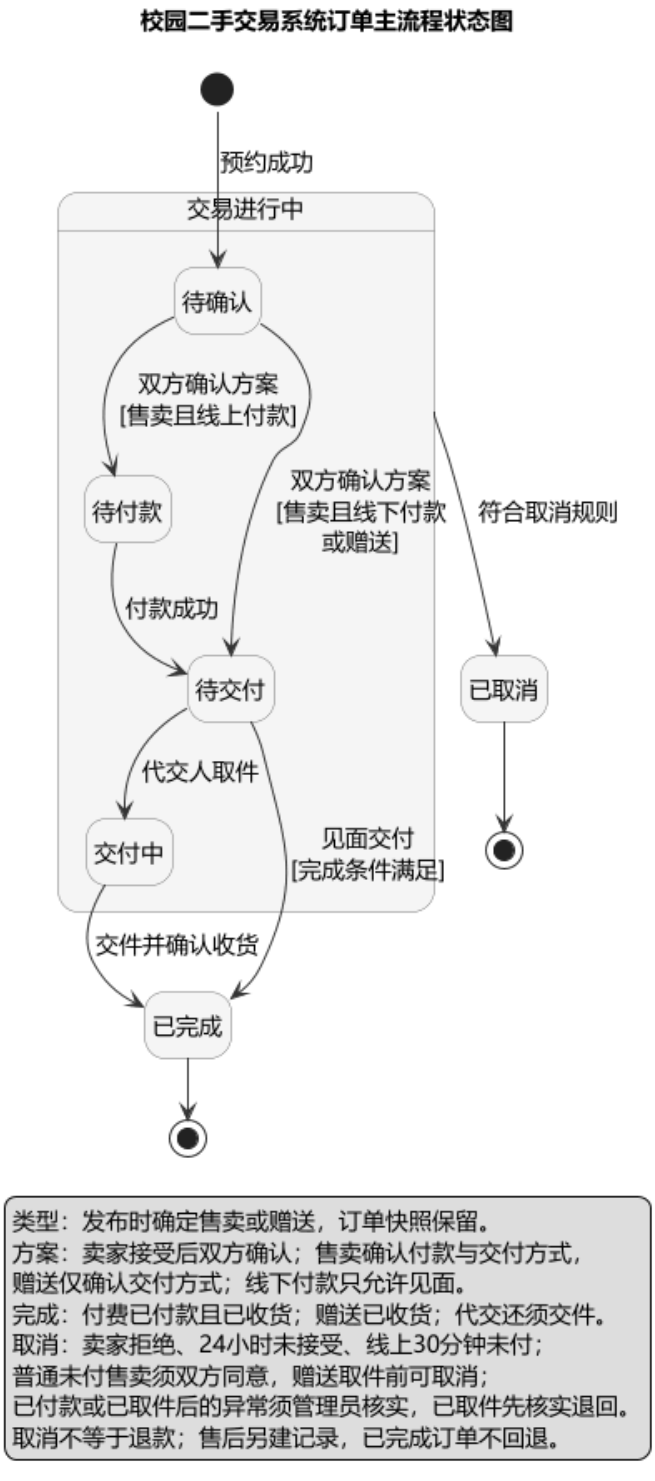


图 3 校园二手交易系统订单主流程状态图

售后申请

售后申请关联原订单并独立运作，原订单保持已完成。各状态含义如下。

1. **待卖方处理**：买方提交有效申请，等待卖方答复；满 48 小时未答复，买方可申请管理员介入。
2. **卖方已拒绝**：保存拒绝结果，买方仍可申请介入，本次申请未直接终止。
3. **管理员核查**：管理员依据双方证据核实争议，决定同意退货或驳回。
4. **申请被驳回**：管理员不同意本次申请，结束本次售后处理并保留原因。
5. **待退货**：卖方或管理员已同意申请，等待买方退回相应商品。
6. **待验收**：商品已退回，等待卖方核对数量、状况及申请内容。
7. **退款处理中**：验收通过，等待资金到位和退款执行；资金未到位或退款失败仍保持此状态。
8. **已退款**：实际退款成功，线下由买方确认收到；退回商品不自动上架。

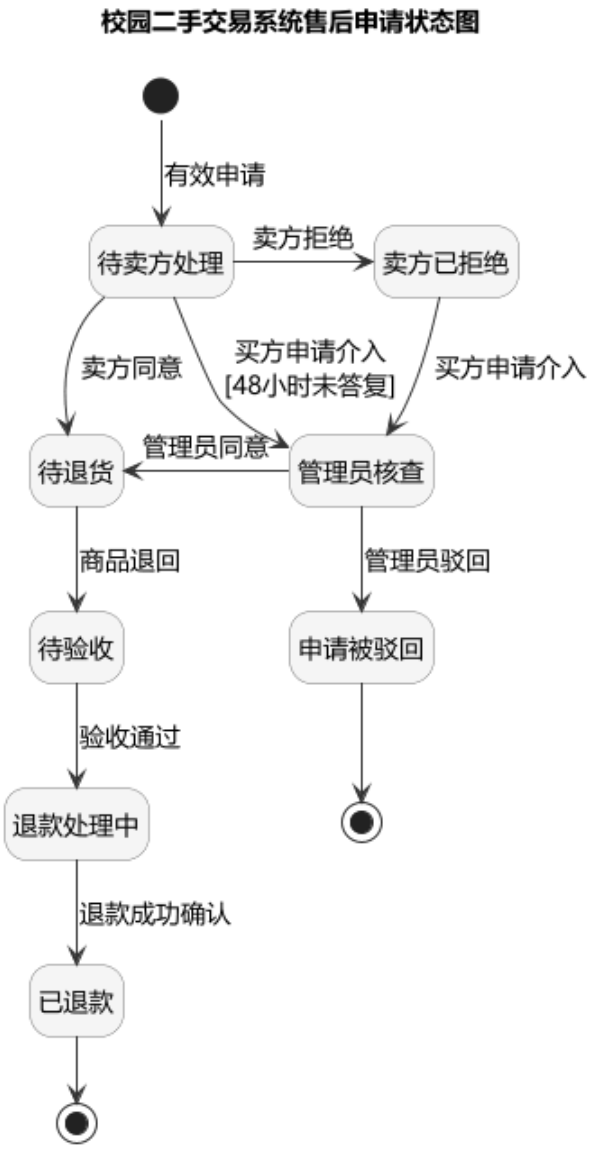


图 4 校园二手交易系统售后申请状态图

普通售后仅当订单中原商品声明支持，买方在收货后 168 小时内申请，累计退货数量与金额不能超出原交易。卖方拒绝或 48 小时未答复后，买方可申请管理员介入，批准后仍须退货验收。已结算款项先由卖方返还；退回商品须重新审核才能上架。

五 时序图设计

时序图展示售卖商品线上付款、见面交付的正常流程，由买家、卖家、平台后端、数据库和支付渠道协作。包含预约确认阶段，付款交付阶段和收货结算阶段。

图中 critical 框表示预约关联操作须整体成功或失败，以此来防止库存与订单不一致。

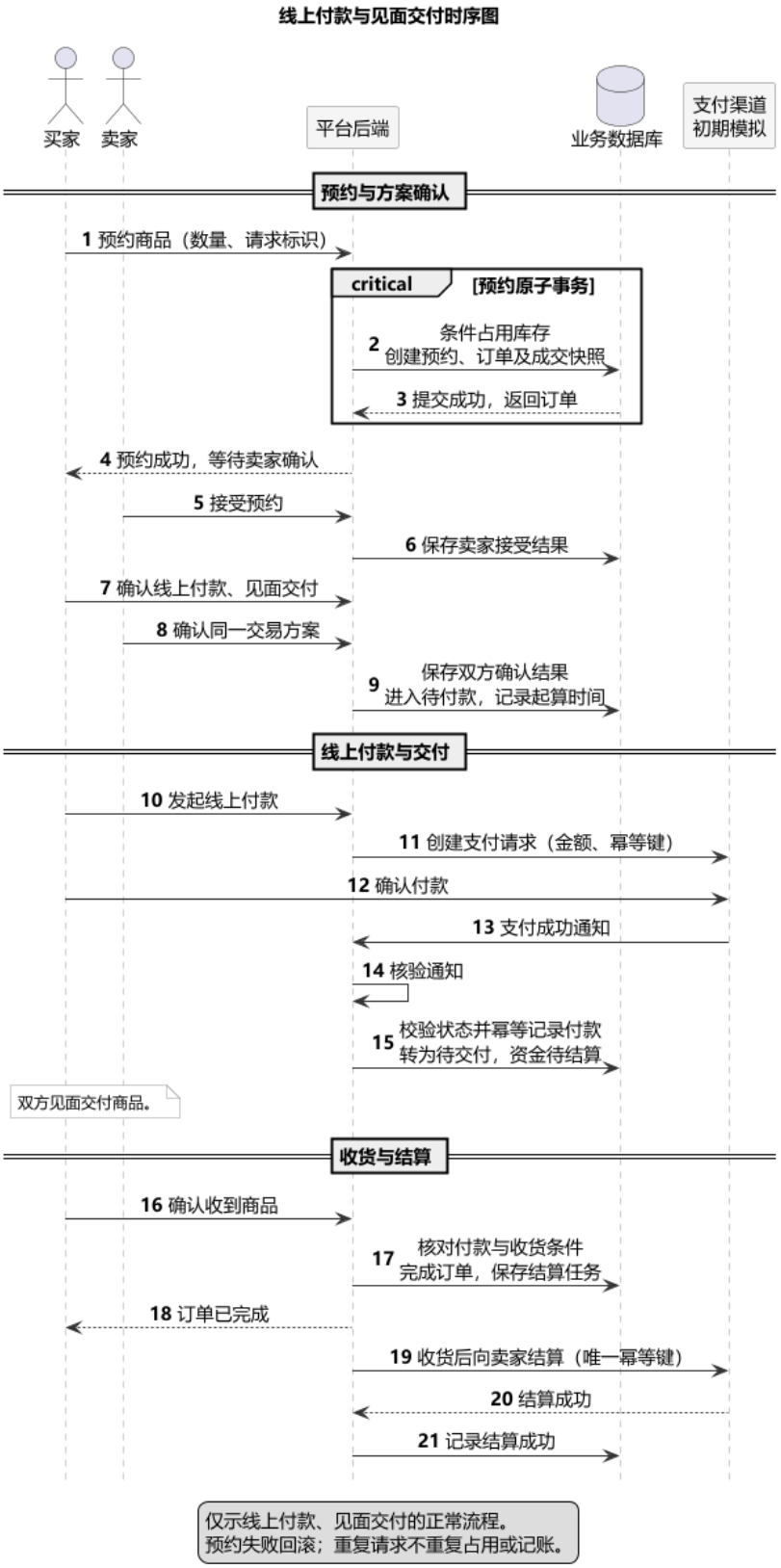


图 5 校园二手交易系统线上付款与见面交付时序图

六 UI 界面设计

UI 界面暂时采用桌面网页布局。报告选取 10 张主要界面覆盖八个业务模块。

用户模块 学校邮箱登录

学校邮箱验证码用于注册与登录，验证后才可进行商品的发布和预约。验证码 5 分钟有效，发送间隔 60 秒，输错 5 次失效；代交与管理权限由平台授权。

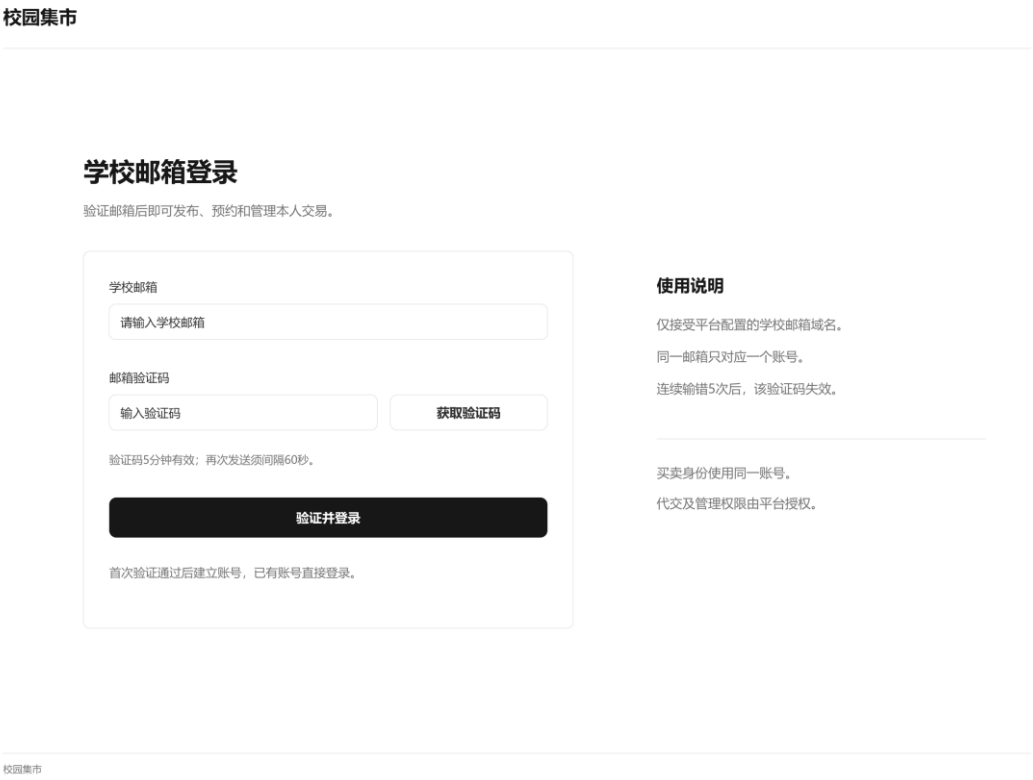


图 6 学校邮箱登录界面

商品模块 商品浏览

商品列表支持关键词、分类、价格及交易方式进行组合筛选。预览页面保留图片、名称、价格、发布者和可用库存，便于快速了解商品基本信息；具体信息在商品详情页中。

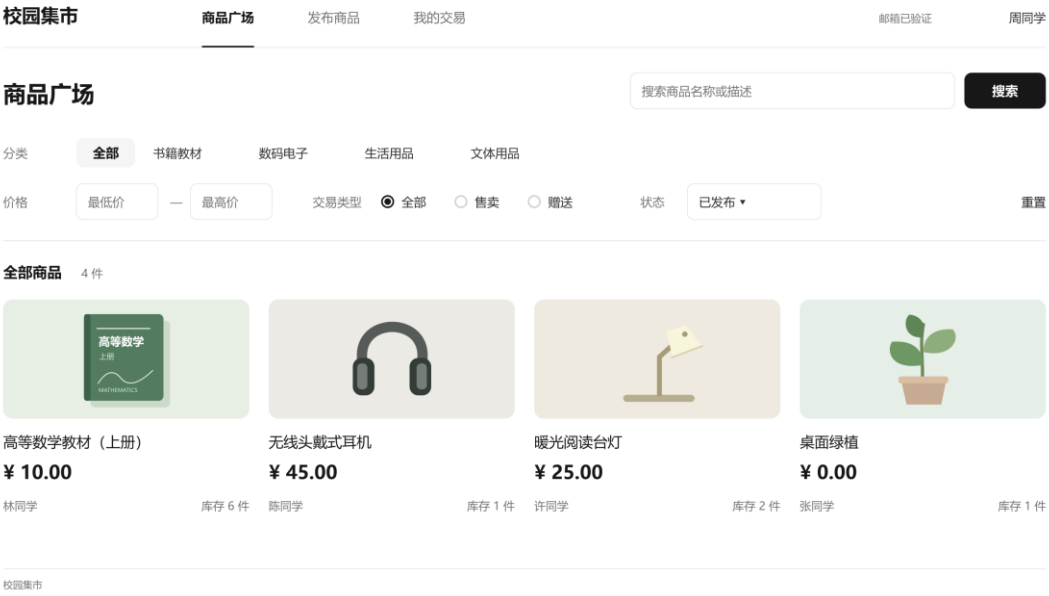


图 7 商品浏览界面

商品模块 发布商品

卖方填写商品、数量、图片及相关说明。须明确售后声明，赠送金额为 0；保存草稿后提交审核，通过公开。

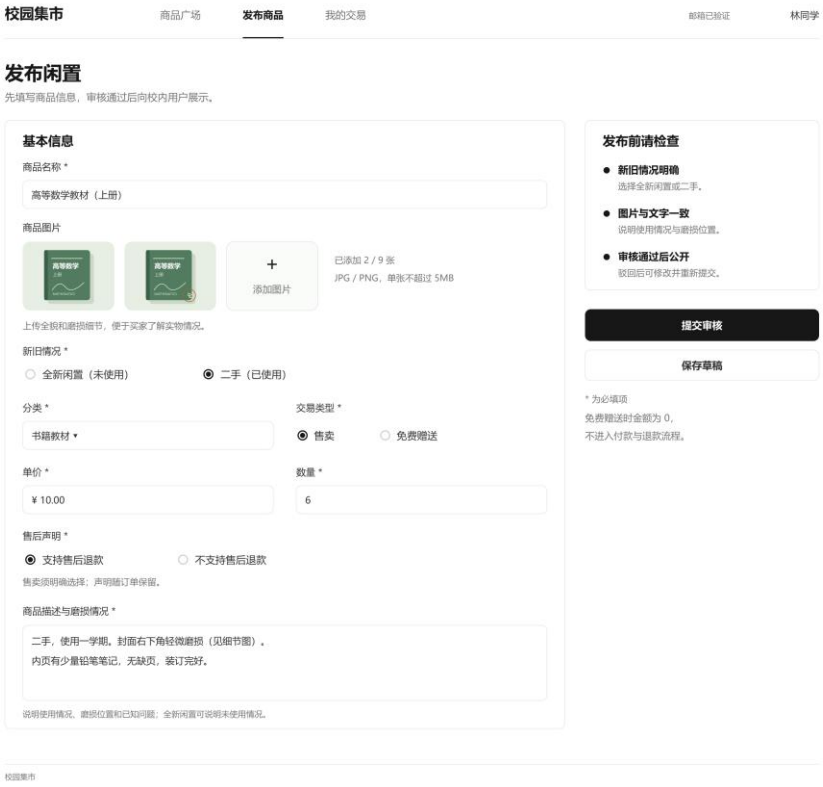


图 8 发布商品界面

预约模块 商品详情与预约

详情展示新旧情况、磨损图片（如有磨损）、描述和售后声明。买方选择数量并核对金额，只能预约他人已发布且库存充足的商品；提交时重新检查价格与库存，重复请求不重复占用。



图 9 商品详情与预约界面

订单模块 个人工作台

同一账号分设买方预约与待确认、作为卖方待答复的预约的入口，先查看列表再进入详情。买卖双方都能查询待确认订单和收到的取消申请。

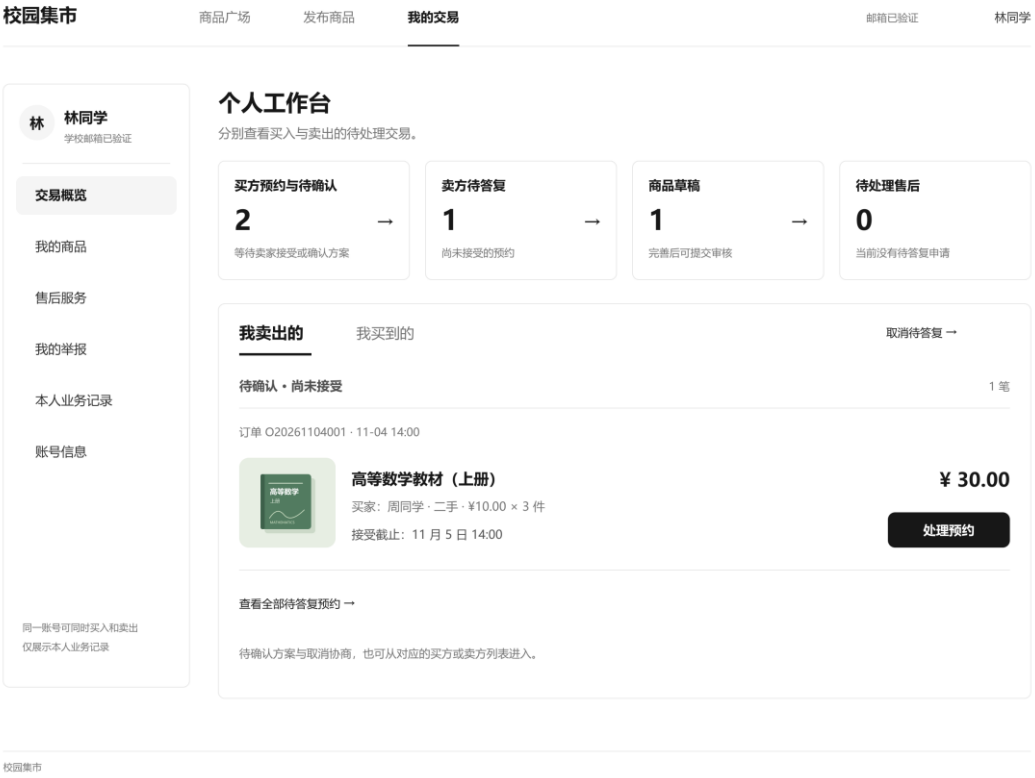


图 10 个人工作台界面

订单模块 交易方案确认

卖方接受预约后，双方仍须确认同一付款与交付方案。线上售卖可选择线下交付或代交，线下付款只可线下见面交付商品，赠送无需付款。已预约但未付款的非赠送订单，普通取消须双方同意，单方申请不释放占用或暂停期限。

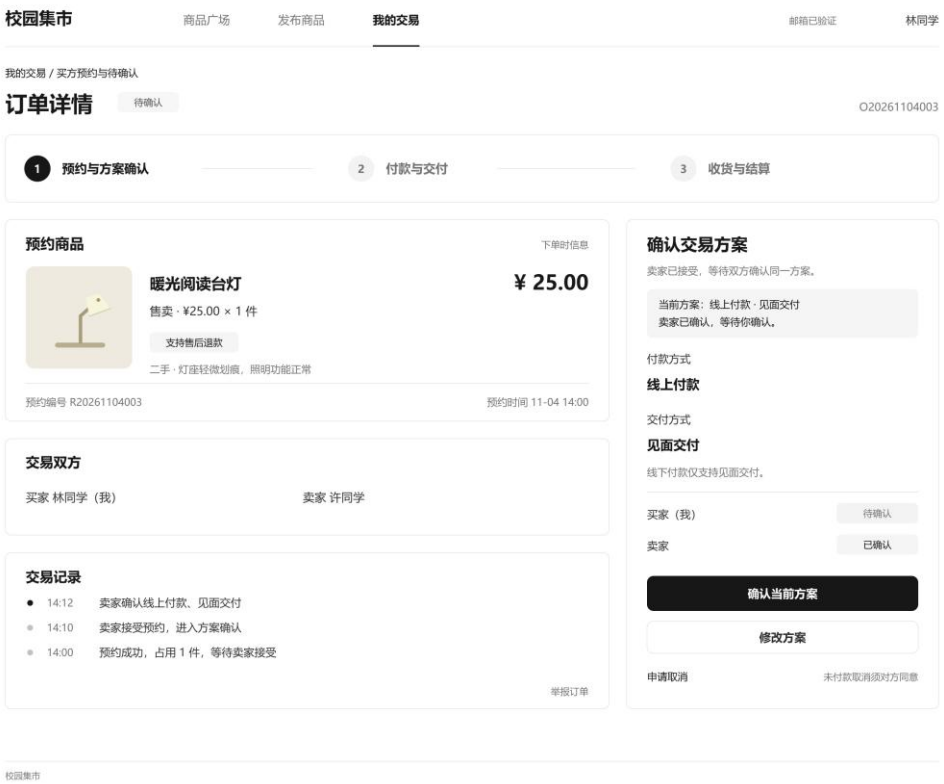


图 11 订单方案确认界面

支付模块 模拟线上付款

付款页显示商品金额、截止时间和支付渠道。进入待付款满 30 分钟仍未付款则自动取消，失败未超时可重试；迟到付款原路退款。付款与结算分开，买方收货后才向卖方结算，失败保留待处理。

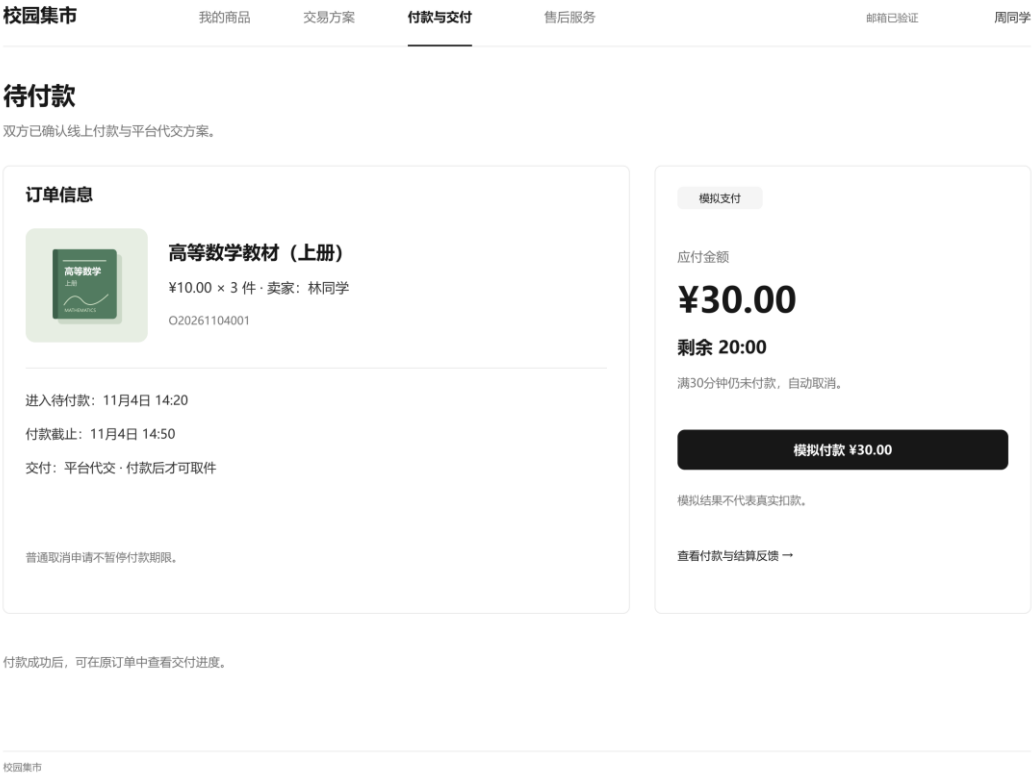


图 12 模拟线上付款界面

代交模块 任务处理

官方代交人只处理分配给本人的任务，核对商品、数量和交接地点后记录取件，再记录交件。线上未付款不能取件，代交交件后仍须买方确认收到；改约须双方确认，取件后异常由管理员核实处理。

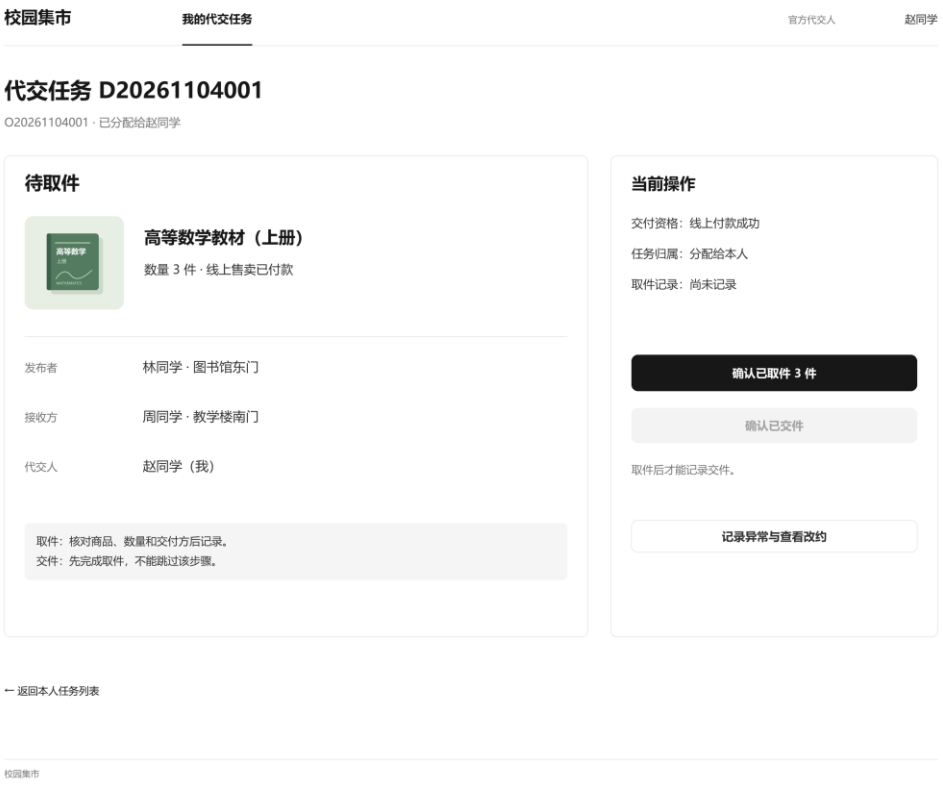


图 13 代交任务详情界面

售后模块 部分退货申请

买方按原订单声明在收货后 168 小时内申请，填写数量、原因与证据。示例原购 3 件共 30 元，申请退 1 件、退款 10 元。卖方 48 小时内答复，拒绝或超时后由买方申请管理员介入；获准仍须验收，资金到位后退款，退回商品不自动上架。

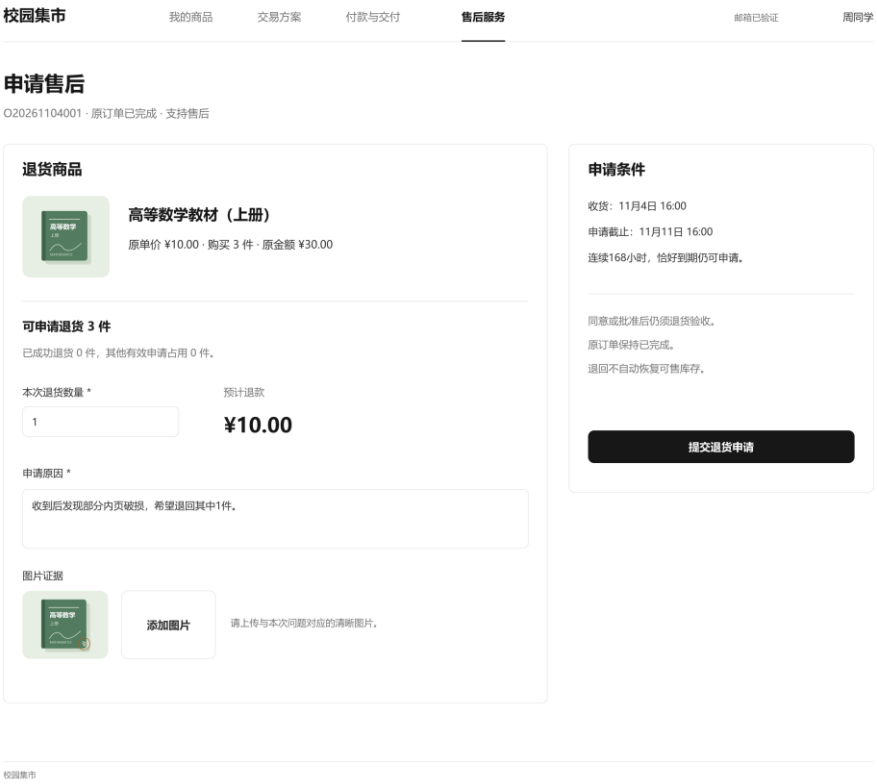


图 14 申请部分退货界面

平台管理模块 商品审核

管理员核对商品资料，决定通过或填写驳回原因；驳回后卖方可修改重提。平台管理还包括举报核查、账号限制、授权与代交分配、异常资金处理及统计日志，相关页面保留在过程稿，原交易历史持续保留。

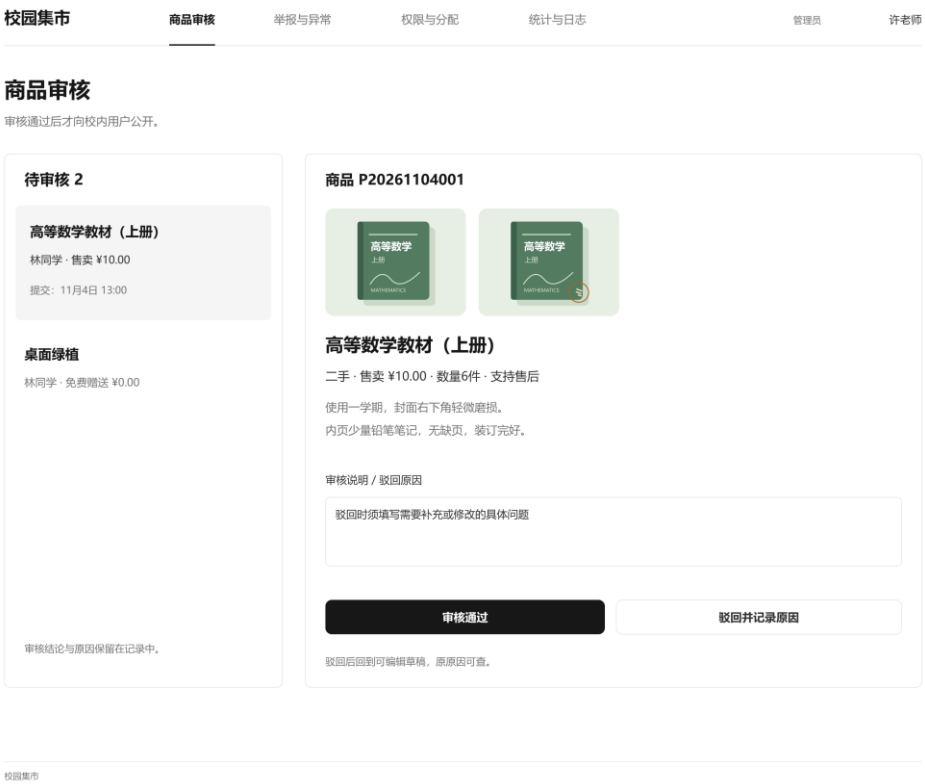


图 15 商品审核界面

七 AI 辅助设计与改进

本实验使用 Chatgpt 辅助需求梳理、UML 绘制、UI 设计及报告整理。我提出需求、审查并决定取舍，AI 生成和辅助我修改文件。实验报告前六部分由 AI 生成初稿我来修改，第七第八部分由我书写。

1 UML 图绘制

使用场景：了解并确定实验二的 UML 图、及其设计工具。

生成结果：AI 向我介绍了我选取的四种 UML 图大致是什么，有什么作用，怎么设计，并根据实验一的需求文件生成四种 UML 图。

优缺点分析：优点上讲 AI 可以快速总结我先前实验一的需求并生成对应的 UML 图，同时为我讲解和分析它所生成的 UML 图，同时也让我能从 UML 图的角度更直观的体现我实验一的需求；但从生成初版来看，结构明显过于复杂不够直观，有些地方结构的设计我认为不太符合我的需求或是我认为结构还有可优化的空间，而且 AI 能在短时间内生成大量内容而人却需要花费一定时间才能完全理解并审核这些内容，我花费了一定时间来复核并修改，某种意义上说将人的精力从自己设计转变到审核 ai 设计并修改。

修改优化后的结果：进一步向 ai 明确表达需求（尤其是 ai 判断错或模糊不清的），然后由我个人相对精简 uml 图设计使其更直观的体现核心。如我修改了部分类的成员与结构使其更符合需求同时类之间关系更简明，并让 ai 根据我设计的类与关系重新生成新的类图并精简初稿类图实现。

2 UI 设计

使用场景：根据需求明确需要的页面及其功能，然后让 ai 根据功能设计出相应页面 ui。

生成结果：AI 初稿生成了十张主流程的页面 ui，随后按我的要求补充了其他几个未涉及到功能的页面，生成 SVG 与网页预览。

优缺点分析：AI 对 ui 功能的实现其实不错，但仍有少数地方我认为功能涉及的不全面，后续再让它调整一轮就好了很多。总的来看其实 AI 对 ui 功能部分实现的还可以，但我认为 AI 对前端 ui 的审美（至少我使用的这个 model）可能稍差一些，看起来总有点怪怪的，不过我也不懂前端部分，可能具体的意见和提示词也给不到特别好。

修改优化后的结果：在我要求补齐缺失功能接口，以及进行小规模布局调整后，我认为 ui 布局设计相对更加精简美观，同时补齐了我需要的功能缺口。

3 辅助实验报告

使用场景：让其根据实验报告要求，以及先前做的 UML 和 UI 设计来拟写实验报告，要求对这些图和设计按模块进行说明，我再来检查并修改，不包括第七和第八部分，针对 AI 使用部分的思考由我书写。

生成结果：AI 生成初版实验报告前六部分，按我的要求对 UML 图和 UI 图进行分模块说明，每个模块内具体内容由它生成初稿，我来负责确定每一部分写什么。

优缺点分析：AI 能较快地总结先前我的实验成果并按照我的要求按模块书写实验报告，而且 AI 会自动检查实验报告的排版与格式。但生成的实验报告仍需我去逐一段落检查，也确实发现了表述有问题或是不符合要求，以及表达太过防御性不够清晰的问题。

修改优化后的结果：我通读了 AI 生成的前六部分，修改了一些不符合我模块表述要求的地方，也修改了一两处表达错误的地方，同时重新设计了 UML 图部分的报告，针对那些表述不清和防御性过强的地方，适当修改了其语言使其表述相对更直观。

八 对 AI 辅助软件设计与开发的思考

从这次实验我使用大模型的体验来看，现在的大模型在 coding 方面确实很强大，但我认为 AI 辅助软件设计可能在需求表达清楚时或是设计思路与理念明确时效果会更好，在使用它时需要明确自己的目的。如果就像所谓许愿式使用 AI 编程效果可能达不到预期，AI 会设计很多冗余部分或者缺少关键部分，就比如此次实验我让它直接生成 UML 图时它的初稿生成的并不好，类与类之间关系很混乱，在我重读了我的需求后，我大概清楚了这个软件的核心部分，再让 AI 针对核心部分按我的理解以及我对不同对象之间关系的设计来生成类图之后效果就好了很多。

所以在我的观点看来，如果想设计一套工作流只让人来检查核对，ai 全程来辅助软件设计与开发，至少需要对 AI 做比较明确的规范与限制，就是人在让 ai 做之前，要先明确自己要干什么，自己目的是什么，自己打算怎么设计，然后通过 prompt 来让 ai 在你给出的目的和框架下进行软件开发与工作，这样开发的效率确实会提高很多，同时也不会太发散，当建立好初步的框架之后再与 ai 讨论是否哪些细节的地方可以优化。

同时也要时刻关注 ai 做出的修改尤其是当我想作为个人来参与到这个项目中去时，因为用 ai 的时候我发现如果有几次修改我全权交给它去做然后不去读它具体改了什么，后续出现问题需要维护时，我也只能让 ai 来维护，因为我已经不懂前面 ai 所进行的一系列修改了。因此我认为若想让一个软件项目利于后续长期开发与维护，还是需要人去明确 ai 做的工作或是框定 ai 的工作范围与框架。